

Le mutazioni in DDX3X sono una causa comune di disabilità intellettiva inspiegabile con effetti specifici per genere sulla segnalazione Wnt

Lot Snijders Blok,^{1,48} Erik Madsen,^{2,48} Jane Juusola,^{3,48} Christian Gilissen,¹ Diana Baralle,⁴ Margot RF Reijnders,¹ Hanka Venselaar,⁵ Céline Helsmoortel,⁶ Megan T. Cho,³ Alexander Hoischen,¹ Lisenka ELM Vissers,¹ Tom S. Wissink-Lindhout,¹ Evan E. Eichler,^{7,8} Corrado Romano,⁹ Hilde Van Esch,¹⁰ Connie Stumpel,¹¹ Maaïke Vreeburg,¹¹ Eric Smeets,¹¹ Karin Oberndorff,¹² Bregje WM van Bon,^{1,13} Marie Shaw,¹³ Jozef Gecz,¹³ Eric Haan,¹⁴ Melanie Bien,¹⁴ Jensen,¹⁵ Bart L. Loeys,⁶ Anke Van Dijk,⁶ A. Micheil Innes,¹⁶ Hilary Racher,¹⁶ Sascha Vermeer,¹⁷ Natalia Di Donato,¹⁸ Andreas Rump,¹⁸ Katrina Tatton-Brown,¹⁹ Michael J. Parker,²⁰ Alex Henderson,²¹ Sally A. Lynch,²² Alan Ross,²² Alan Ross,²² Pradeep Vasudevan,²⁵ Usha Kini,²⁶ Ruth Newbury-Ecob,²⁷ Kate Chandler,²⁸ Alison Male,²⁹ lo studio DDD,³⁰ Sybe Dijkstra,³⁰

(L'elenco degli autori continua nella pagina successiva)

La disabilità intellettiva (DI) colpisce circa l'1-3% degli esseri umani, con una prevalenza di genere verso i maschi. Studi precedenti hanno identificato mutazioni in oltre 100 geni sul cromosoma X nei maschi con DI, ma vi sono meno prove che mutazioni de novo sul cromosoma X causino DI nelle femmine. In questo studio presentiamo 35 mutazioni de novo deleterie uniche nel gene DDX3X, identificate mediante sequenziamento dell'intero esoma in 38 femmine con DI e varie altre caratteristiche, tra cui ipotonia, disturbi del movimento, problemi comportamentali, ipoplasia del corpo calloso ed epilessia. Sulla base dei nostri risultati, le mutazioni nel gene DDX3X sono una delle cause più comuni di DI, rappresentando l'1-3% dei casi di DI inspiegata nelle femmine. Sebbene non siano state identificate mutazioni de novo nel gene DDX3X nei maschi, presentiamo tre famiglie con mutazioni missense segreganti nel gene DDX3X, indicative di un modello di ereditarietà recessiva legata al cromosoma X. In queste famiglie, tutti i maschi con la variante DDX3X presentavano deficit intellettivo (ID), mentre le femmine portatrici non presentavano deficit. Per esplorare i meccanismi patogenetici che spiegano le differenze nella trasmissione della malattia e nel fenotipo tra femmine affette e maschi affetti con varianti missense di DDX3X, abbiamo utilizzato difetti canonici di Wnt in pesci zebra come misura surrogata della funzione di DDX3X in vivo. Dimostriamo un effetto di perdita di funzione costante di tutte le mutazioni de novo testate sulla via di Wnt e mostriamo inoltre un effetto differenziale in base al genere. L'attività differenziale riflette probabilmente un effetto dose-dipendente dell'espressione di DDX3X nel contesto di femmine con mosaico funzionale rispetto a maschi con una sola copia, che riflette la complessa natura biologica delle mutazioni di DDX3X.

La disabilità intellettiva (DI) colpisce circa l'1%-3% degli esseri umani con una predisposizione di genere verso i maschi.¹⁻⁴ È caratterizzata da gravi limitazioni nel funzionamento intellettivo e nel comportamento adattivo, che iniziano prima dei 18 anni.⁵ Sebbene siano state segnalate mutazioni che causano disabilità intellettiva monogenica recessiva legata all'X (XLID) in più di 100 geni,^{6,7} l'identificazione di condizioni causate da mutazioni de novo sul cromosoma X che colpiscono solo le femmine è limitata.^{8,9}

Intraprendendo un'analisi sistematica dei dati del sequenziamento dell'intero esoma (WES) su 820 individui (461 maschi, 359 femmine) con ID inspiegabile o ritardo dello sviluppo

(del Dipartimento di Genetica Umana di Nimega, Paesi Bassi), abbiamo identificato varianti de novo in DDX3X (MIM: 300160; GenBank: NM_001356.4) in sette femmine (1,9% delle femmine). Il sequenziamento dell'esoma e l'analisi dei dati sono stati eseguiti essenzialmente come precedentemente descritto,¹⁰ e il sequenziamento è stato eseguito nei probandi e nei loro genitori non affetti (approccio trio).¹¹ Per replicare questi risultati, abbiamo esaminato una seconda coorte di 957 individui (543 maschi, 414 femmine) con disabilità intellettiva o ritardo dello sviluppo da GeneDx (metodi di sequenziamento come precedentemente pubblicati¹²) e una terza coorte di 4.295 individui con disturbi dello sviluppo (2.409 maschi, 1.886

¹Dipartimento di genetica umana, Radboud University Medical Center, 6500 HB Nijmegen, Paesi Bassi;

²Centro per la modellazione delle malattie umane, Dipartimento di Biologia Cellulare, Duke University Medical Center, Durham, NC 27710, USA; ³GeneDx, Gaithersburg, MD 20877, Stati Uniti; ⁴Sviluppo umano e Salute, Facoltà di Medicina, Università di Southampton, Southampton SO16 6YD, Regno Unito; ⁵Centro di Nimega per l'informatica molecolare e biomolecolare, Centro di Nimega per le scienze molecolari della vita, Centro medico universitario Radboud, 6500 HB Nimega, Paesi Bassi; ⁶Dipartimento di Genetica Medica, Università di Anversa e Ospedale universitario di Anversa, 2650 Anversa, Belgio; ⁷Dipartimento di Scienze del Genoma, Università di Washington, Seattle, WA 98195-5065, USA; ⁸Howard Hughes Medical Institute, Seattle, WA 98195, Stati Uniti; ⁹Pediatrics and Medical Genetics, IRCCS Associazione Oasi Maria Santissima, 94018 Troina, Italia; ¹⁰Centro di genetica umana, Ospedali universitari di Lovanio, 3000 Lovanio, Belgio; ¹¹Dipartimento di genetica clinica e Scuola di oncologia e biologia dello sviluppo (GROW), Maastricht UMCp, 6202 AZ Maastricht, Paesi Bassi; ¹²Dipartimento di pediatria, Atrium-Orbis Medical Center, 6162 BG Sittard, Paesi Bassi; ¹³Facoltà di pediatria e salute riproduttiva e Robinson Research Institute, Università di Adelaide, Adelaide, SA 5006, Australia; ¹⁴Servizio di genetica clinica dell'Australia meridionale, Patologia SA, Adelaide, SA 5006, Australia; ¹⁵Dipartimento di genetica umana, Istituto Max Planck per la genetica molecolare, 14195 Berlino, Germania; ¹⁶Dipartimento di genetica medica e Istituto di ricerca dell'ospedale pediatrico dell'Alberta

(Le affiliazioni continuano nella pagina successiva)

Jolanda Schieving,³¹ Jacques Giltay,³² Koen LI van Gassen,³² Janneke Schuurs-Hoeijmakers,¹ Perciliz L. Tan,² Igor Padiaditakis,² Stefan A. Haas,³³ Kyle Retterer,³ Patrick Reed,³ Kristin G. Monaghan,³ Eden Haverfield,³ Marvin Natowi, Michael Angers,³⁴ Kruer,^{35,36} Quinn Stein,³⁶ Kevin A. Strauss,³⁷ Karlla W. Brigatti,³⁷ Katherine Keating, ³⁸ Barbara K. Burton,³⁸ Katherine H. Kim,³⁸ Joel Charrow,³⁸ Jennifer Norman,³⁹ Audrey Foster-Barber,⁴⁰ Antonie D. Kline, Amy Ball, Kim , Zakai, ⁴¹44 Margaret Harr,⁴² Joyce Fox,⁴³ Julie McLaughlin,⁴³ Kristin Lindstrom,⁴⁴ Katrina M. Haude,⁴⁵ Kees van Roozendaal,¹¹ Han Brunner,^{1,11} Wendy K. Chung,⁴⁶ R. Frank Kooy,⁶ Rolph Pfundt,¹ Vera Kalscheuer,¹⁵ Mehta, Sarju, Nicholas ,⁴⁹ Katsanis, Zafra,^{1,49}

femmine) dallo studio Deciphering Developmental Disorders (DDD) (Regno Unito).¹³ Nella maggior parte degli individui di queste coorti, era stato eseguito anche un array SNP o un array-CGH e, sulla base dei risultati clinici, in diversi individui erano stati precedentemente completati ulteriori test metabolici, test per la sindrome dell'X fragile o analisi Sanger mirata di diversi geni associati al deficit intellettivo. Nessuna di queste analisi precedenti ha rivelato la causa genetica in questi individui. Pertanto, ci riferiamo agli individui di queste coorti come individui con deficit intellettivo inspiegato. Abbiamo identificato 12 alleli de novo in DDX3X nella seconda coorte (2,9% delle femmine) e 20 alleli de novo nella coorte DDD (1,1% delle femmine).

Di conseguenza, in base ai nostri risultati, le mutazioni nel gene DDX3X sono una delle cause più comuni di ID e rappresentano l'1-3% dei casi di ID inspiegati nelle femmine.

Complessivamente, nelle nostre tre coorti sono state identificate 39 femmine con varianti de novo in DDX3X e nessuna variante de novo in DDX3X è stata identificata nei maschi (test esatto di Fisher: $p = \frac{1}{4} 4,815 \times 10^{-9}$).

Per definire meglio questo disturbo neuroevolutivo, sono state raccolte ulteriori informazioni sulle femmine con varianti DDX3X de novo da altri centri clinici e diagnostici nei Paesi Bassi, in Belgio, in Germania, in Italia e in Canada.

In totale, abbiamo ottenuto i dettagli clinici e molecolari completi di 38 donne provenienti da tutte le coorti, che presentiamo

In questo studio. Tutti i rappresentanti legali hanno fornito il consenso informato per l'utilizzo dei dati e delle fotografie e le procedure seguite sono conformi alle linee guida e ai regolamenti istituzionali e nazionali pertinenti.

Le 38 femmine presentavano 35 varianti de novo distinte in DDX3X (Tabella 1). Si prevede che 19 dei 35 alleli diversi siano alleli con perdita di funzione (9 mutazioni frameshift che portano a un codone di stop prematuro, 6 mutazioni nonsense e 4 mutazioni del sito di splicing che potrebbero causare il salto dell'esone), suggerendo l'aploinsufficienza come il meccanismo patologico più probabile. Le altre varianti, 15 varianti missense e 1 delezione in frame, sono tutte localizzate nel dominio di legame dell'ATP dell'elicasi o nel dominio C-terminale dell'elicasi (Figura 1). Una mutazione missense ricorrente era presente in tre femmine (c.1126C>T [p.Arg376Cys]), e in due femmine è stata identificata la stessa mutazione frameshift, c.1535_1536del (p.His512Argfs*5).

L'analisi dei dati clinici ha suggerito un disturbo sindromico con presentazione clinica variabile. Le femmine (età compresa tra 1 e 33 anni) hanno mostrato vari gradi di deficit cognitivo (da lieve a grave) o ritardo dello sviluppo con anomalie neurologiche associate, tra cui ipotonia (29/38, 76%), disturbi del movimento comprendenti discinesia, spasticità e andatura a gambe rigide o a base larga (17/38, 45%), microcefalia (12/38, 32%), problemi comportamentali tra cui

per la salute infantile e materna, Cumming School of Medicine, University of Calgary, Calgary, AB T2N 4N1, Canada; 17Dipartimento di genetica, University Medical Center Groningen, 9700 RB Groningen, Paesi Bassi; 18Facoltà di medicina, Carl Gustav Carus TU Dresden, 01307 Dresda, Germania; 19St George's University of London, Londra SW17 0RE, Regno Unito; 20Sheffield Clinical Genetics Service, Sheffield Children's Hospital, Western Bank, Sheffield S10 2TH, Regno Unito; 21Northern Genetics Service, Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust, Newcastle upon Tyne NE1 3BZ, Regno Unito; 22National Centre for Medical Genetics, Temple Street Children's Hospital, Crumlin, Dublino 12, Irlanda; 23Dipartimento di genetica clinica, Liverpool Women's Hospital e Alder Hey Children's Hospital, Liverpool L8 7SS, Regno Unito; 24Servizio regionale di genetica del nord della Scozia, Centro di genetica clinica, Aberdeen AB25 2ZA, Regno Unito; 25Dipartimento di genetica clinica, Ospedali universitari di Leicester, Leicester Royal Infirmary, Leicester LE1 5WW, Regno Unito; 26Dipartimento di genetica clinica, Oxford University Hospitals NHS Trust, Oxford OX3 7LE, Regno Unito; 27Dipartimento di genetica clinica, Ospedali universitari, Bristol BS1 3NU, Regno Unito; 28Manchester Centre for Genomic Medicine, St. Mary's Hospital, Manchester Academic Health Sciences Centre (MAHSC), Manchester M13 9WL, Regno Unito; 29Servizio regionale di genetica del nord-est del Tamigi, Great Ormond Street Hospital, Great Ormond Street, Londra WC1N 3JH, Regno Unito; 30ORO, Organizzazione per le persone con disabilità intellettive, 5751 PH Deurne, Paesi Bassi; 31Dipartimento di neurologia infantile, Radboud University Medical Center, 6500 HB Nijmegen, Paesi Bassi; 32Dipartimento di genetica medica, University Medical Center Utrecht, 3508 AB Utrecht, Paesi Bassi; 33Dipartimento di biologia molecolare computazionale, Max Planck Institute for Molecular Genetics, 14195 Berlino, Germania; 34Istituti di patologia e medicina di laboratorio e medicina genomica, Cleveland Clinic, Cleveland, OH 44195, USA; 35Sanford Children's Specialty Clinic, Sioux Falls, SD 57105, USA; 36Barrow Neurological Institute e Ronald A. Matricaria Institute of Molecular Medicine, Phoenix Children's Hospital, Phoenix, AZ 57117, USA; 37Clinica per bambini speciali, Franklin & Marshall College, Pennsylvania, PA 17579, USA; 38Divisione di genetica, difetti congeniti e metabolismo, Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital di Chicago, Chicago, IL 60611, USA; 39Integrus Pediatric Neurology, Oklahoma City, OK 73112, USA; 40Neurologia infantile e cure palliative, Benioff Children's Hospital, San Francisco, CA 94925, USA; 41The Harvey Institute for Human Genetics, Greater Baltimore Medical Center, Baltimora, MD 21204, USA; 42Dipartimento di pediatria, Divisione di genetica umana, Children's Hospital di Philadelphia, Philadelphia, PA 19104, USA; 43Divisione di genetica medica, Cohen Children's Medical Center, New Hyde Park, NY 11040, USA; 44Divisione di genetica e metabolismo, Phoenix Children's Hospital, Phoenix, AZ 85006, USA; 45University of Rochester Medical Center, Rochester, NY 14642, USA; 46Dipartimenti di pediatria e medicina, Columbia University Medical Center, New York, NY 10032, USA; 47East Anglian Regional Genetics Service, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, Addenbrooke's Hospital, Cambridge CB2 0QQ, Regno Unito

48Questi autori hanno contribuito in egual misura

a questo lavoro 49Questi autori hanno contribuito in egual misura a questo lavoro

*Corrispondenza: nicholas.katsanis@duke.edu (NK), tjtske.kleefstra@radboudumc.nl (TK) <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2015.07.004>. 2015 a cura dell'American Society of Human Genetics

Disturbo dello spettro autistico (ASD), iperattività e aggressività (20/38, 53%) ed epilessia (6/38, 16%). Sono state osservate diverse caratteristiche ricorrenti aggiuntive, tra cui iperlassità articolare, anomalie cutanee (alterazioni pigmentarie a mosaico in alcune femmine), labbro leporino e/o palatoschisi, deficit uditivi e visivi e pubertà precoce. Sono state riportate risonanze magnetiche cerebrali anomale in diverse femmine, con ipoplasia del corpo calloso (13/37, 35%), dilatazione ventricolare (13/37, 35%) e evidenza di displasia corticale (ad es. polimicrogiria) in quattro individui. Un riepilogo dei dati clinici è presentato nelle [Tabelle 2 e S1](#), e i profili facciali di 30 delle 38 femmine sono mostrati nella [Figura 2](#).

Sebbene siano segnalati comuni tratti dismorfici, non esiste un fenotipo riconoscibile e coerente. Sulla base di questi dati clinici e molecolari, non vi è alcuna evidenza di una correlazione genotipo-fenotipo evidente tra i diversi tipi di mutazioni e il grado di disabilità intellettiva.

DDX3X è noto come uno dei geni in grado di eludere l'inattivazione dell'X.^{14,15} Le condizioni dominanti legate all'X mostrano spesso una notevole variabilità tra le femmine affette, il che vale in particolare per i geni che sfuggono all'inattivazione dell'X.^{9,16} È noto che la maggior parte dei trascritti che sfuggono all'inattivazione dell'X non sono completamente espressi dal cromosoma X inattivato, il che significa che l'elusione è spesso parziale e incompleta.⁹ Sulla base di ciò, la gravità fenotipica potrebbe essere influenzata dalla quantità di espressione genica di DDX3X nelle femmine, che potrebbe essere influenzata da una possibile asimmetria dell'inattivazione dell'X o dall'incompletezza dell'elusione. Anche una diversa espressione di DDX3X in diversi tessuti potrebbe essere un fattore contribuyente. Per esplorare ulteriormente la possibile asimmetria dell'inattivazione dell'X, abbiamo determinato l'inattivazione dell'X tramite il test di metilazione del gene del recettore degli androgeni (AR)¹⁷ sul DNA dei linfociti in 15 femmine. Abbiamo riscontrato un'asimmetria quasi completa (>95%) dell'inattivazione del cromosoma X in sette individui e un'asimmetria casuale nei restanti. Questo è più di quanto ci si aspetterebbe in base al caso, poiché è noto che un elevato grado di asimmetria dell'inattivazione del cromosoma X è un evento statisticamente raro nelle giovani donne.¹⁸ Tuttavia, nelle nostre donne affette, non vi è alcuna evidenza di correlazione tra l'asimmetria dell'inattivazione del cromosoma X e la gravità della malattia.

Data l'elevata frequenza (1%-2%) delle mutazioni DDX3X nelle femmine con ID inspiegato, abbiamo cercato di determinare se i maschi siano portatori di alleli deleteri. Non abbiamo identificato varianti de novo nei maschi DDX3X in nessuna delle nostre coorti. Tuttavia, dopo il sequenziamento del cromosoma X (X-esoma) di famiglie affette da ID con apparente modello di ereditarietà legata al cromosoma X,⁷ abbiamo identificato due famiglie con varianti missenso segreganti in DDX3X. Inoltre, un'ulteriore famiglia è stata identificata mediante sequenziamento diagnostico dell'intero esoma ad Anversa, in Belgio. In queste tre famiglie, i maschi con la variante DDX3X presentano ID da borderline a grave e le femmine portatrici non sono affette. Gli alberi genealogici di queste tre famiglie sono mostrati nella [Figura S1](#) e un riepilogo delle caratteristiche cliniche dei maschi affetti è presentato nella [Tabella S2](#). Tutte e tre le mutazioni missense sono state previste come deleterie dai programmi di predizione Poly-

Phen-2 e SIFT ([Tabella 1](#)) e mappatura all'interno del dominio di legame dell'ATP dell'elicasi ([Figura 2](#)). Con l'analisi proteica tridimensionale, non siamo riusciti a discernere alcuna netta differenza tra le mutazioni missense riscontrate nei maschi affetti e le mutazioni de novo riscontrate nelle femmine che potessero spiegare la patogenicità genere-specifica ([Figura S2](#), [Tabella S3](#)). Sebbene nelle prime due famiglie con maschi affetti il fenotipo consistesse principalmente in disabilità intellettiva, la famiglia 3 era più complessa. Il probando maschio presentava disabilità intellettiva grave e varie altre caratteristiche come displasia della valvola polmonare, ipertonia e strabismo.

In questo maschio è stata eseguita un'analisi SNP-array, così come l'analisi del DNA di PTEN (MIM: 601728) e FMR1 (MIM: 309550) e studi di metilazione sulla sindrome di Angelman (MIM: 105830), tutti senza anomalie. Con il sequenziamento dell'esoma non sono stati trovati altri geni candidati.

La madre aveva aborti spontanei ricorrenti di sesso sconosciuto.

Una seconda gravidanza inizialmente vitale è stata interrotta a causa di anomalie ecografiche che erano state notate anche nella probanda, tra cui un ispessimento della piega nucale e l'assenza dell'osso nasale. Dopo l'interruzione della gravidanza, il feto maschio è stato testato e ha riscontrato la stessa mutazione missense nel gene DDX3X del fratello. Il sequenziamento di altri membri della famiglia ha dimostrato che la mutazione si è manifestata de novo nella madre della probanda. Gli studi di inattivazione del cromosoma X in questa madre hanno dimostrato un pattern di inattivazione del cromosoma X casuale (68/32). Gli studi di inattivazione del cromosoma X nelle femmine portatrici delle altre famiglie hanno mostrato che nella famiglia 1, la femmina portatrice obbligatoria (II-2) presentava un'inattivazione del cromosoma X fortemente asimmetrica (>95%), mentre gli studi di inattivazione del cromosoma X nella famiglia 2 non sono stati informativi.

Nessuna delle tre varianti di DDX3X riscontrate in queste famiglie con maschi affetti è stata riportata nel database ExAC o nell'Exome Variant Server (ESP), né è stata riportata in questi database una delle varianti de novo riscontrate nelle femmine. Inoltre, nessuna delle mutazioni di DDX3X identificate nei maschi è stata rilevata nelle femmine affette. Per quanto a nostra conoscenza, oltre alla mutazione missenso de novo identificata nella famiglia 3, non sono state segnalate altre mutazioni de novo in DDX3X in individui sani o in coorti di controllo. Abbiamo scaricato tutte le varianti dal database ExAC, contenente i dati dell'esoma di 60.706 individui, e calcolato per gene il numero di varianti missense e sinonime. Questi numeri sono stati quindi normalizzati dividendo per il numero totale di possibili varianti missense e sinonime per gene. Il rapporto tra varianti missense corrette e varianti sinonime è stato quindi utilizzato come misura della tolleranza del gene alla variazione normale, in modo simile a quanto fatto in precedenza.¹⁹ Quando i geni sono stati classificati in base al loro punteggio di tolleranza, DDX3X è risultato tra i geni più intolleranti (1,09% dei geni, posizione 194 su 17.856), dimostrando che la variazione normale in questo gene è estremamente rara.

DDX3X codifica un'elicasi di RNA DEAD-box conservata importante in una varietà di processi cellulari fondamentali che includono la trascrizione, lo splicing, il trasporto di RNA e la traduzione.^{20,21} DDX3X è stato associato a molti

Tabella 1. Caratteristiche della mutazione						
	Cambiamento di nucleotide (GenBank: NM_001356.4)	Cambiamento degli amminoacidi	VAGLIARE	Polifenolo-2	Coorte	Precedentemente Segnalato
femmine						
Individuo 1	c.1126C>T	p.Arg376Cys	non tollerato	probabilmente dannoso	Nimega	–
Individuo 2	c.233C>G	p.Ser78*	QUELLO	QUELLO	Nimega	–
Individuo 3	c.1126C>T	p.Arg376Cys	non tollerato	probabilmente dannoso	Studio DDD Studio DDD13	
Individuo 4	c.136C>T	p.Arg46*	QUELLO	QUELLO	Studio DDD Studio DDD13	
Individuo 5	c.1601G>A	p.Arg534Suo	non tollerato	probabilmente dannoso	Studio DDD Studio DDD13	
Individuo 6	c.641T>C	p.Ile214Thr	non tollerato	probabilmente dannoso	Studio DDD Studio DDD13	
Individuo 7	c.1520T>C	p.Ile507Thr	non tollerato	probabilmente dannoso	altro	–
Individuo 8	c.977G>A	p.Arg326His	non tollerato	probabilmente dannoso	altro	–
Individuo 9	c.868del	p.Ser290Hisfs*31	QUELLO	QUELLO	altro	Rauch e altri41
Individuo 10	c.1229_1230dup	p.Thr411Leufs*10	QUELLO	QUELLO	Nimega	–
Individuo 11	c.1105dup	p.Thr369Asnfs*14	QUELLO	QUELLO	Nimega	–
Individuo 12	c.8652A>G	P.?	QUELLO	QUELLO	Nimega	–
Individuo 13	c.1600dup	p.Arg534Profs*13	QUELLO	QUELLO	altro	–
Individuo 14	c.269dup	p.Ser90Argfs*8	QUELLO	QUELLO	Nimega	–
Individuo 15	c.1440A>T	p.Arg480Ser	non tollerato	probabilmente dannoso	Nimega	–
Individuo 16	c.873C>A	p.Tyr291*	QUELLO	QUELLO	Nimega	–
Individuo 17	c.1693C>T	p.Gln565*	QUELLO	QUELLO	Nimega	–
Individuo 18	c.1535_1536del	p.His512Argfs*5	QUELLO	QUELLO	Studio DDD	–
Individuale 19	c.7661G>C	P.?	QUELLO	QUELLO	altro	–
Individuo 20	c.599dup	p.Tyr200*	QUELLO	QUELLO	cervo	–
Individuo 21	c.1321del	p.Asp441Ilefs*3	QUELLO	QUELLO	cervo	–
Individuo 22	c.1383dup	p.Tyr462Ilefs*3	QUELLO	QUELLO	cervo	–
Individuo 23	c.1384_1385dup	p.His463Thrfs*34	QUELLO	QUELLO	cervo	–
Individuo 24	c.1535_1536del	p.His512Argfs*5	QUELLO	QUELLO	cervo	–
Individuo 25	c.1541T>C	p.Ile514Thr	non tollerato	probabilmente dannoso	cervo	–
Individuo 26	c.704T>C	p.Leu235Pro	non tollerato	probabilmente dannoso	cervo	–
Individuo 27	c.1175T>C	p.Leu392Pro	non tollerato	probabilmente dannoso	cervo	–
Individuo 28	c.1463G>A	p.Arg488His	non tollerato	potenzialmente dannoso	cervo	–
Individuo 29	c.1126C>T	p.Arg376Cys	non tollerato	probabilmente dannoso	cervo	–
Individuo 30	c.1250A>C	p.Gln417Pro	non tollerato	probabilmente dannoso	cervo	–
Individuo 31	c.698C>T	p.Ala233Val	non tollerato	probabilmente dannoso	Studio DDD	–
Individuo 32	c.931C>T	p.Arg311*	QUELLO	QUELLO	Studio DDD	–
Individuo 33	c.46-2A>C	P.?	QUELLO	QUELLO	Studio DDD	–
Individuo 34	c.1678_1680del	p.Leu560del	QUELLO	QUELLO	Studio DDD	–
Individuo 35	c.1423C>G	p.Arg475Gly	non tollerato	probabilmente dannoso	Studio DDD	–
Individuo 36	c.46-2A>G	P.?	QUELLO	QUELLO	Studio DDD	–
Individuo 37	c.1703C>T	p.Pro568Leu	non tollerato	probabilmente dannoso	Studio DDD	–
Individuo 38	c.1526A>T	p.Asn509Ile	non tollerato	probabilmente dannoso	Studio DDD	–

(Continua nella pagina successiva)

Tabella 1. Continua

	Cambiamento di nucleotide (GenBank: NM_001356.4)	Cambiamento degli amminoacidi	VAGLIARE	Polifenolo-2	Coorte	Precedentemente Segnalato
Maschi						
Famiglia 1	c.1084C>T	p.Arg362Cys	non tollerato	probabilmente dannoso	–	–
Famiglia 2	c.1052G>A	p.Arg351Gln	non tollerato	potenzialmente dannoso	–	Hu e altri7
Famiglia 3	c.898G>T	p.Val300Phe	non tollerato	probabilmente dannoso	–	–
"Altro" indica ulteriori femmine con mutazioni de novo DDX3X raccolte da diversi centri diagnostici nei Paesi Bassi, Belgio, Germania, Italia e Canada.						

processi cellulari, come il controllo del ciclo cellulare, l'apoptosi e tumorigenesi.^{22,23} Si pensa inoltre che sia un fattore essenziale nel percorso dell'RNAi²⁴ ed è un regolatore chiave della Percorso Wnt/ γ -catenina, che agisce come subunità regolatrice di CSNK1E e stimolazione della sua attività chinasi.²⁵

In particolare, delle 35 diverse varianti de novo, 19 alleli si prevede che diano un effetto di perdita di funzione. L'abbattimento antisense del PL10 ortologo DDX3X nel pesce zebra (72% identico, 78% simile) è già stato descritto e mostra una riduzione delle dimensioni del cervello e della testa negli embrioni di pesce zebra a 2 giorni dalla fecondazione (dpf).¹³ Il missenso i cambiamenti nelle femmine colpite si trovavano nello stesso dominio proteico dei cambiamenti missenso nei maschi colpiti, quindi abbiamo esplorato i meccanismi patogeni che spiegano per le differenze nella trasmissione della malattia e nel fenotipo tra femmine affette e maschi affetti da DDX3X

varianti missense. Abbiamo quindi utilizzato una combinazione di saggi in vitro e in vivo basati sul ruolo noto di DDX3X nella regolazione della segnalazione Wnt/ γ -catenina.²⁵ La segnalazione Wnt è un percorso di sviluppo critico; il pesce zebra è un modello trattabile in cui studiare Wnt output^{26–31} e per interrogare gli alleli rilevanti per i tratti neurocognitivi.³² Abbiamo testato diversi missense rappresentativi varianti, comprese le varianti de novo specifiche per la femmina c.641T>C (p.Ile214Thr), c.977G>A (p.Arg326His), c.1126C>T (p.Arg376Cys), c.1520T>C (p.Ile507Thr), e c.1601G>A (p.Arg534His) così come le varianti ereditate c.898G>T (p.Val300Phe), c.1052G>A (p.Arg351Gln), e c.1084C>T (p.Arg362Cys) identificato nei maschi. Una variante dal server delle varianti dell'esoma (c.586G>A [p.Glu196Lys])

è stato scelto come controllo negativo (rs375996245; MAF < 0,002).

Abbiamo prima testato se le varianti missenso identificate nella nostra coorte ID ha prodotto effetti dominanti sovraesprimendo sia il trascritto umano DDX3X WT che quello mutante negli embrioni di pesce zebra e nell'esame del fenotipo. I pesci zebra (Danio rerio) sono stati allevati e accoppiati come descritto.³³ Gli embrioni di pesce del ceppo ZDR sono stati iniettati nel tuorlo con 1 nl di soluzione contenente mRNA al punto 1- a Stadio a 2 celle con microiniettore Picospritzer III (Parker). La cornice di lettura aperta DDX3X umana di tipo selvatico (WT) (ORF) il costruito è stato ottenuto dall'Ultimate ORF Collezione (LifeTechnologies; ID clone: IOH13891), sequenziato completamente e sottoclonato nel vettore pCS2p utilizzando la clonazione mediata dalla clonasi II di Gateway LR (LifeTech-nologies). L'mRNA cappato è stato generato utilizzando linearizzato costruisce come modello con mMessage mMachine Kit di trascrizione SP6 (LifeTechnologies). Iniezione di 100 pg di trascrizioni DDX3X WT o mutanti non hanno prodotto un fenotipo discernibile a 36 ore dalla fecondazione (hpf) (n ¼ 50–75 embrioni/iniezione; ripetuto due volte con mascherato punteggio; [Figura S3A](#)) o a 72 hpf (non mostrato). Per corroborare questi dati in un sistema diverso, abbiamo utilizzato un sistema di mammiferi saggio basato sulle cellule della segnalazione canonica di Wnt (TOPFlash).³⁴ In breve, le cellule HEK293T e le cellule L del topo (entrambe di controllo e che esprimono WNT3A) sono stati coltivati in FBS/DMEM al 10%. Il terreno contenente WNT3A è stato preparato incubando cellule L confluenti con terreno privo di siero per 24 ore e rimozione e filtraggio del supporto. Questo è stato successivamente utilizzato per stimolare le cellule HEK293T transfettate. Cellule HEK293T

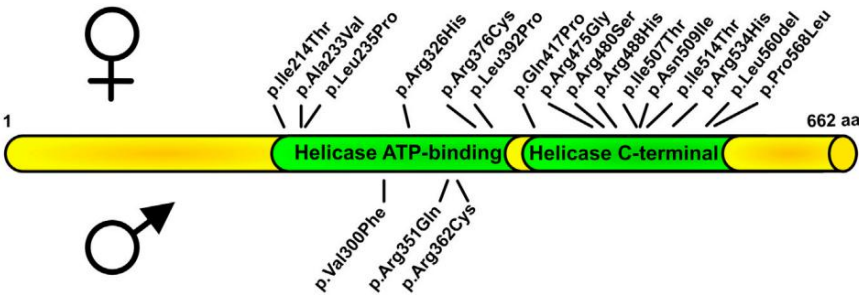


Figura 1. Posizione delle sostituzioni di amminoacidi in DDX3X

Vista schematica del DDX3X con il 15 diverse sostituzioni di amminoacidi (e una delezione in-frame) trovata nei soggetti affetti femmine e le 3 diverse sostituzioni di amminoacidi riscontrate nei maschi affetti. DDX3X è costituito da due sottodomini: un'elicasi Dominio legante l'ATP e un dominio C-terminale dell'elicasi. Tutte le sostituzioni amminoacidiche riscontrate nelle femmine affette sono localizzate all'interno di questi due domini proteici. Il tre sostituzioni di amminoacidi trovate in i maschi affetti si trovano tutti all'interno del dominio di legame dell'ATP dell'elicasi.

Tabella 2. Caratteristiche cliniche delle femmine con De Novo DDX3X Mutazioni		
	Numero percentuale	
Sviluppo		
Disabilità intellettiva o ritardo dello sviluppo 100%		38/38
Disabilità lieve o lieve-moderata	26%	10/38
Disabilità moderata o moderata-grave	26%	10/38
Disabilità grave	40%	15/38
ritardo dello sviluppo	8%	3/38
Crescita		
Peso ridotto	32%	12/38
Microcefalia	32%	12/38
Neurologia		
Ipotonia	76%	29/38
Epilessia	16%	6/38
Disturbo del movimento (inclusa la spasticità)	45%	17/38
problemi comportamentali	53%	20/38
Risonanza magnetica cerebrale		
Ipoplasia del corpo calloso	35%	13/37
Malformazione corticale	11%	4/37
dilatazione ventricolare	35%	13/37
Altro		
anomalie della pelle	37%	14/38
Iperlassità	37%	14/38
Problemi visivi	34%	13/38
Perdita dell'udito	8%	3/38
Labbro leporino o palatoschisi	8%	3/38
Pubertà precoce	13%	5/38
Scoliosi	11%	4/38

ad una densità di 1 3 104 cellule/pozzetto su piastre da 24 pozzetti sono state trasfettate con 1,025 mg di DNA totale contenente 0,5 mg del vettore pGL4.18 TOPFLASH, 25 ng di renilla luciferasi plasmide (pRL-SV40) e 0,5 mg di pCS2p con o senza DDX3X utilizzando XtremeGene9 (Roche). Dopo 24 ore, il terreno è stato rimosso e sostituito con terreno privo di siero. raccolti come sopra da cellule L con e senza WNT3A (MIM: 606359). Dopo 24 ore, le cellule sono state raccolte e Attività della luciferasi misurata dal sistema Dual-Luciferase Re-porter Assay (Promega). I risultati sono stati normalizzati internamente per ogni pozzetto all'attività della luciferasi renilla e poi ai pozzi non stimolati (condizionati con controllo Terreno di coltura per cellule L). In linea con il risultato in vivo, la trasfezione di costrutti di espressione che ospitano varianti DDX3X non differiva dal WT nella modulazione dell'attività luciferasica mediata da WNT3A- γ -catenina (Figura S3B; triplicare i pozzetti con 3-5 repliche biologiche). Nel complesso, i nostri risultati suggeriscono che né la femmina né il maschio

Le varianti DDX3X producono cambiamenti dominanti rilevabili nel contesto della segnalazione Wnt. Questi risultati sono in linea con l'elevato numero di mutazioni troncanti de novo nelle femmine, suggerendo l'aploinsufficienza come la più probabile meccanismo patogeno. Di conseguenza, abbiamo perseguito un paradigma della perdita di funzione.

Studi precedenti hanno dimostrato che la coespressione di un ligando Wnt canonico e DDX3X è necessario per produrre un fenotipo in vivo.25 L'espressione di uno dei ligandi Wnt canonici WNT3A o WNT8A (MIM: 606360) risulta nella ventralizzazione degli embrioni di pesce zebra che varia da da lieve (ipoplasia degli occhi, che chiamiamo embrioni di classe I) a moderata (assenza di uno o entrambi gli occhi; classe II), grave (perdita di tutte le strutture neurali anteriori; classe III), e fenotipi radializzati (classe IV) a 2 dpf.28 Abbiamo ricapitolato questi difetti iniettando dosi crescenti di cellule umane mRNA WNT3A o WNT8A negli embrioni (Figure 3A e 3B). ORF umani WNT3A e WNT8A a lunghezza intera sono stati clonati in pCS2p dalla Ultimate ORF Collection (Clone ID WNT8A: IOH35591; Clone ID WNT3A: IOH80731). Il clone WNT3A richiedeva un sito diretto mutagenesi per introdurre un codone di stop utilizzando primer (50 -ctgcaaggccgccaggcacTAGGGTGGGCGCGCCGA-30 e il suo complemento inverso). Abbiamo selezionato una dose di WNT3A mRNA (200 fg), che ha prodotto un effetto modesto (15%–20% di embrioni di classe I-II, nessun embrione di classe III o IV) e lo abbiamo co-iniettato con concentrazioni progressivamente crescenti di mRNA umano DDX3X. A 2 giorni dopo la dose (dpf), abbiamo osservato una curva dose-risposta concomitante con dosi crescenti di DDX3X (Figura 3D). A basse dosi di DDX3X mutante (15–20 pg/embrione), il fenotipo di ventralizzazione prodotto da WNT3A è esacerbato, producendo il 40%–50% embrioni di classe I-II, con una percentuale maggiore in classe II (10%–15%), indicativo di maggiore gravità (Figura 3D).

A causa del significativo ($p < 0,0001$) aumento di Ventralizzazione mediata da WNT3A a 15 pg di DDX3X, noi successivamente ha utilizzato questa combinazione di dosi per testare l'effetto di gli alleli missense nella segnalazione Wnt. mRNA WNT3A (200 fg) è stato co-iniettato con 15 pg di WT o variante mRNA DDX3X e abbiamo valutato gli embrioni per la ventralizzazione a 2 dpf. Abbiamo trovato effetti differenziali delle varianti sulla ventralizzazione (Figura 3E; esperimenti triplicati; raggruppati per l' risultato finale). Tutte le varianti de novo testate erano significativamente diverso da WT ($p < 0,001$) e indistinguibile da WNT3A da solo, suggerendo che tutti conferiscono un completo perdita di funzione a DDX3X. Al contrario, la variante di controllo c.586G>A (p.Glu196Lys) ha portato a fenotipi simili a WT. In particolare, tutte e tre le varianti ereditarie trovate nei maschi affetti erano inoltre indistinguibili dai WT iniettati e ciascuno era statisticamente diverso da WNT3A da solo ($p < 0,0001$). Data questa apparente dicotomizzazione dell'effetto tra alleli femminili de novo e alleli maschili ereditati, abbiamo testato se l'aggregazione dei risultati delle donne rispetto a le varianti maschili mostrerebbero una separazione "effetto classe" tra i due gruppi. Abbiamo scoperto che questo è vero; c'è è stato significativo l'effetto differenziale del genere specifico serie di varianti sulla segnalazione Wnt (Figura 3F).



Figura 2. Profili facciali delle donne con Ancora mutazioni DDX3X
Caratteristiche facciali di 30 delle 38 donne con un de variante novo in DDX3X. Facciale comune

le caratteristiche includono un lungo e/o ipotonico faccia (ad esempio, individui 2, 4, 5, 12, 22, 32), una fronte alta e/o ampia (ad esempio, individui 1, 7, 9, 23, 24, 26), un naso largo ponte nasale e/o punta bulbosa (ad esempio, individui 11, 13, 15, 16), ali nasali strette e/o narici anteverse (ad esempio, individui 2, 8, 9, 12, 14, 18, 24, 27, 32, 35), e ipertelorismo (ad esempio, individui 5, 7, 8, 20, 27). Il consenso informato è stato ottenuto per tutti i 30 individui mostrati.

I singoli numeri corrispondono a numeri menzionati nelle [tabelle 1](#) e [S1](#).

gli alleli maschili rilevati sono stati ereditati da madri non affette, suggerendo o un buffering specifico per genere effetto o un effetto più lieve di quelli

alleli ereditati sulla funzione delle proteine. Sia i nostri studi in vivo che quelli in vitro studi indicano che nessuno dei

gli alleli testati (maschili o femminili) conferiscono effetti dominanti e che il maschio

gli alleli sono indistinguibili da WT nel nostro sistema. Dato che la genetica umana e le previsioni computazionali sostenere la causalità di questi alleli nelle famiglie studiate, ipotizziamo che l'effetto di questi alleli è

oltre la gamma dinamica dei nostri as-say e quindi non poteva essere rilevato; un test sostanzialmente più ampio di embrioni potrebbe rilevare un segnale, anche se il

Nel complesso, i nostri test in vivo delle mutazioni non sinonime DDX3X hanno dimostrato una marcata alterazione nella ventralizzazione mediata da Wnt per i cambiamenti derivanti da novo nelle femmine colpite. I nostri dati rafforzano anche l'ipotesi nozione che l'interruzione della segnalazione della γ -catenina durante lo sviluppo neurologico ha conseguenze profonde. La perdita di La segnalazione Wnt inibisce la migrazione dei neuroblasti, neuroni differenziazione e soppressione dello sviluppo di il proencefalo.^{35–38} Inoltre, abbiamo precedentemente riportato che le mutazioni nella γ -catenina contribuiscono alla malattia intellettiva negli esseri umani,^{39,40} e mutazioni nella δ -catenina, alcune delle quali ne abrogano la interazione biochimica con la γ -catenina, può contribuire a autismo grave nelle femmine,³² rafforzando ulteriormente il legame tra la segnalazione Wnt e lo sviluppo neurologico umano disturbi.

DDX3X è stato recentemente proposto come ID candidato [gene.13,41](#) I nostri dati confermano questa ipotesi e suggeriscono che il DDX3X mutato è tra i più comuni cause di casi semplici di disabilità intellettiva nelle donne. I nostri dati suggeriscono anche che l'architettura genetica di La patologia mediata da DDX3X nei maschi è diversa. Tutti

la natura transitoria del nostro sistema sarà sempre limitata a rilevando lievi effetti allelici. In alternativa, il meccanismo degli alleli derivati dal maschio potrebbero essere qualitativamente diversi dalle varianti femminili de novo e riflettenti del

biologia complessa di DDX3X. Da notare che abbiamo scoperto che quantità aumentate di DDX3X di tipo selvaggio hanno migliorato la Fenotipo di ventralizzazione indotto da Wnt3a ([Figura S4B](#)), un'osservazione che abbiamo riprodotto con Wnt8a, un altro ligando dipendente dalla γ -catenina ([Figura S4A](#)) e il nostro TOPFlash saggio del reporter ([Figura S3B](#)). Questa attività bimodale di DDX3X è stato precedentemente accennato da Cruciati et al., in cui l'abbattimento di DDX3X ha causato la perdita di WNT3A segnalazione che è stata ripristinata tramite trasfezione con WT costruito mentre la sovraespressione da sola ha portato a segnalazione WNT3A diminuita.²⁵ Abbiamo riprodotto quest'ultimo scoperta quando si sovraesprime solo DDX3X in HEK293 cellule ([Figura S3B](#)).

Riassumendo, questi dati suggeriscono che il dosaggio di DDX3X sensibile e potrebbe avere un'attività differenziale nelle femmine rispetto ai maschi. Contributo dell'omologo DDX3X a il cromosoma Y, DDX3Y (MIM: 400010), al fenotipo

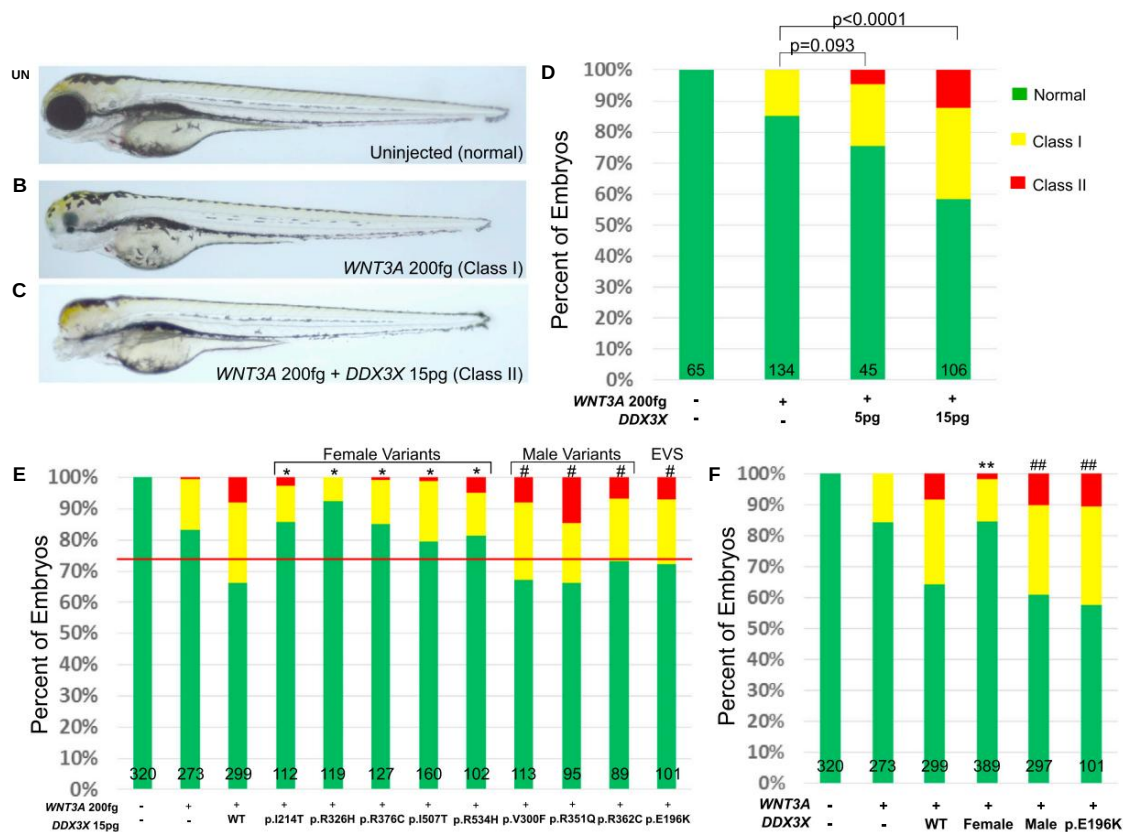


Figura 3. Effetto dell'mRNA di DDX3X selvatico e variante sulla ventralizzazione mediata da WNT3A (A–C). Embrioni di pesce zebra a 2 giorni dopo la fecondazione, sia non iniettati (A) che iniettati con WNT3A umana senza (B) o con (C) DDX3X umana, mostrano una gamma di fenotipi di ventralizzazione. Questi sono stati classificati secondo Kelly et al.²⁸ come ventralizzazione normale, di classe I o di classe II. Nessuna condizione di iniezione ha causato una ventralizzazione grave (classe III o IV).

(D) La co-iniezione di WNT3A e DDX3X mostra un aumento della ventralizzazione mediata da WNT3A con l'aumento della dose fino a 15 pg.

(E) Le varianti individuali di DDX3X sono state testate per il loro effetto sull'aumento della ventralizzazione mediata da WNT3A utilizzando 200 fg di mRNA di WNT3A e 15 pg di mRNA di DDX3X per embrione (dose di risposta massima da D). Il punteggio è lo stesso di (D). Le varianti de novo femminili e le varianti familiari maschili sono mostrate insieme. La sostituzione p.Glu196Lys è un allele raro dell'Exome Variant Server (EVS). La linea orizzontale rossa delinea una divisione tra le varianti che si comportano come "wild-type" (ad esempio, le varianti maschili e p.Glu196Lys) e quelle che non lo fanno. Tutte le varianti de novo femminili sono significativamente diverse da quelle wild-type ma non diverse da WNT3A da sola. Le varianti maschili sono significativamente diverse da WNT3A da sola ma non diverse da DDX3X p.WT. * $p < 0,001$ rispetto alla co-iniezione di WNT3A p.DDX3X di tipo selvaggio. # $p < 0,0001$ rispetto a WNT3A da solo.

(F) Grafico che illustra l'effetto della combinazione dei risultati delle varianti de novo femminili e del confronto con le varianti familiari maschili e con la variante p.Glu196Lys dell'EVS. Vi è una chiara segregazione dell'effetto in base alla fonte della variante genetica. ** $p < 0,0001$ rispetto a WNT3A e DDX3X wild-type. ## $p < 0,0001$ rispetto a WNT3A da solo. Per ciascun grafico, il totale (n) è mostrato nella parte inferiore di ogni barra.

la variabilità è improbabile.42 DDX3X e DDX3Y hanno il 92% di sequenza amminoacidica in comune14 ma DDX3Y è tradotto solo negli spermatoцити ed è essenziale per la spermatogenesi.43,44 Delezioni o mutazioni di DDX3Y causano fallimento spermatogenico ma non sono associate a disfunzione cognitiva o altre anomalie.44,45 In conclusione, le varianti de novo in DDX3X sono una causa frequente di

disabilità intellettiva, colpendo l'1%-3% di tutte le disabilità intellettive finora inspiegate nelle femmine. Sebbene nessuna mutazione de novo sia stata identificata nei maschi, abbiamo trovato varianti missense in DDX3X nei maschi di tre famiglie con disabilità intellettiva suggestive di ereditarietà recessiva legata al cromosoma X. La nostra lettura fenotipica nel pesce zebra mostra una differenza di genere nelle varianti identificate con un effetto di perdita di funzione di tutte le mutazioni de novo testate sulla via di Wnt. L'attività differenziale indica probabilmente un effetto dose-dipendente dell'espressione di DDX3X nel contesto del mosaico funzionale

femmine rispetto ai maschi con una sola copia, il che riflette la complessa natura biologica delle varianti patologiche di DDX3X.

Dati supplementari

I dati supplementari includono quattro figure, tre tabelle e ringraziamenti supplementari e possono essere trovati insieme a questo articolo online all'indirizzo <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2015.07.004>.

Conflitti di interessi

JJ, MTC, KR, PR, KGM ed EH sono dipendenti di GeneDx. WKC è consulente dei BioReference Laboratories.

Ringraziamenti

Ringraziamo le famiglie per il loro contributo. I dottori Jillian Parboo-singh, Francois Bernier e Ryan Lamont hanno contribuito allo studio.

progettazione, interpretazione dei dati e studi di inattivazione X di 8 individui. I dottori Concetta Barone e Paolo Bosco sono stati determinanti per valutazione clinica e studi di inattivazione X in individui 13.

Miriam Uppill ha fornito assistenza tecnica per le indagini sulla famiglia 1. Questo lavoro è stato supportato da una sovvenzione dell'Organizzazione olandese per la ricerca e lo sviluppo sanitario (sovvenzione ZonMw 907-00-365 a TK), dal Ministero della Salute italiano e dal finanziamento '5 per mille' (CR), da una sovvenzione dell'Alberta Children's Hospital Foundation (AMI), da una sovvenzione per la formazione NIH (5T32HD060558-04 a ECM), dal Ministero tedesco dell'Istruzione e della Ricerca (01GS08166 a NDD e AR), dal progetto UE FP7 GENCODYS (numero di sovvenzione 241995 a VMK), dalle sovvenzioni australiane NH&MRC 628952 e 1041920 a JG, dal supporto della Simons Foundation (WKC), dal Doris Duke Charitable Foundation Clinical Scientist Development Award (MCK), da una sovvenzione della Marguerite-Marie Delacroix Foundation (AVD) e da FWO-Flanders (HVE e FK). BL è un ricercatore clinico senior supportato dal Fondo per la Ricerca Scientifica delle Fiandre e detiene un finanziamento ERC Starting Grant. I ringraziamenti per lo studio DDD sono inclusi nei [dati supplementari](#).

Ricevuto: 4 giugno 2015

Accettato: 13 luglio 2015

Pubblicato: 30 luglio 2015

Risorse Web

Gli URL per i dati qui presentati sono i seguenti:

Browser ExAC, <http://exac.broadinstitute.org/> Server delle varianti dell'esoma del progetto di sequenziamento dell'esoma NHLBI (ESP), <http://evs.gs.washington.edu/EVS/>

OMIM, <http://www.omim.org/> PolyPhen-2, <http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/> RefSeq, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq> SIFT (v.1.03), <http://sift.bii.a-star.edu.sg/>

Riferimenti

- Roeleveld, N., Zielhuis, GA, e Gabree's, F. (1997). La prevalenza del ritardo mentale: una revisione critica della letteratura recente. *Dev. Med. Child Neurol.* 39, 125–132.
- Leonard, H., e Wen, X. (2002). L'epidemiologia del ritardo mentale: sfide e opportunità nel nuovo millennio. *Ment. Retard. Dev. Disabil. Res. Rev.* 8, 117–134.
- Maulik, PK, Mascarenhas, MN, Mathers, CD, Dua, T. e Saxena, S. (2011). Prevalenza della disabilità intellettiva: una meta-analisi di studi di popolazione. *Res. Dev. Disabil.* 32, 419–436.
- Van Naarden Braun, K., Christensen, D., Doernberg, N., Schieve, L., Rice, C., Wiggins, L., Schendel, D. e Yeargin-Allsopp, M. (2015). Tendenze nella prevalenza di disturbi dello spettro autistico, paralisi cerebrale, perdita dell'udito, disabilità intellettiva e deficit visivo, area metropolitana di Atlanta, 1991-2010. *PLoS ONE* 10, e0124120.
- Schalock, RL, Borthwick-Duffy, SA, Bradley, VJ, Buntinx, WHE, Coulter, DL, Craig, EM, Gomez, SC, Lachapelle, Y., Luckasson, R., Reeve, A., et al. (2010). Disabilità intellettiva : definizione, classificazione e sistemi di supporto (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities).
- Piton, A., Redin, C. e Mandel, JL (2013). Mutazioni che causano XLID e geni associati messi in discussione alla luce dei dati del sequenziamento dell'esoma umano su larga scala. *Am. J. Hum. Genet.* 93, 368–383.
- Hu, H., Haas, S.A., Chelly, J., Van Esch, H., Raynaud, M., de Brouwer, A.P., Weinert, S., Froyen, G., Frints, S.G., Laumon-nier, F., et al. (2015). X-exome sequencing of 405 unresolved families identifies seven novel intellectual disability genes. *Mol. Psichiatria*. Pubblicato online il 3 febbraio 2015. <http://dx.doi.org/10.1038/mp.2014.193>.
- Dobyns, WB, Filau, A., Tomson, BN, Chan, AS, Ho, AW, Ting, NT, Oosterwijk, JC e Ober, C. (2004). L'ereditarietà della maggior parte dei caratteri legati al cromosoma X non è dominante o recessiva, ma solo legata al cromosoma X. *Am. J. Med. Genet. A* 129A, 136–143.
- Morleo, M., e Franco, B. (2008). La compensazione del dosaggio del cromosoma X nei mammiferi influenza la variabilità fenotipica delle malattie maschili letali dominanti legate al cromosoma X. *Dott.ssa J. Med. Genetico*. 45, 401–408.
- Neveling, K., Feenstra, I., Gilissen, J., Hoefsloot, LH, Kamsteeg, EJ, Mensenkamp, AR, Rodenburg, RJ, Yntema, HG, Spruijt, L., Vermeer, S., et al. (2013). Un confronto post-hoc dell'utilità del sequenziamento di Sanger e del sequenziamento dell'esoma per la diagnosi di malattie eterogenee. *Ronzio. Mutato*. 34, 1721–1726.
- de Ligt, J., Willemsen, MH, van Bon, BW, Kleefstra, T., Yntema, HG, Kroes, T., Vulto-van Silfhout, AT, Koolen, DA, de Vries, P., Gilissen, J., et al. (2012). Sequenziamento diagnostico dell'esoma in persone con grave disabilità intellettiva. *Inglese nordamericano Dott.ssa J. Med.* 367, 1921–1929.
- Retterer, K., Scuffins, J., Schmidt, D., Lewis, R., Pineda-Alvarez, D., Stafford, A., Schmidt, L., Warren, S., Gibellini, F., Konda-kova, A., et al. (2014). Valutazione del numero di copie da sequenziamento dell'esoma e CGH con array dell'esoma basata sullo spettro CNV in un'ampia coorte clinica. *Genet. Med.* Pubblicato online il 6 novembre 2014. <http://dx.doi.org/10.1038/gim.2014.160>.
- Studio sui disturbi dello sviluppo (2015). Scoperta su larga scala di nuove cause genetiche dei disturbi dello sviluppo. *Nature* 519, pp. 223–228.
- Lahn, BT, e Page, DC (1997). Coerenza funzionale del cromosoma Y umano. *Science* 278, pp. 675–680.
- Cotton, AM, Price, EM, Jones, MJ, Balaton, BP, Kobor, MS e Brown, CJ (2015). Il panorama della metilazione del DNA sul cromosoma X riflette la densità di CpG, lo stato funzionale della cromatina e l'inattivazione del cromosoma X. *Hum. Mol. Genet.* 24, 1528–1539.
- Carrel, L. e Willard, HF (2005). Il profilo di inattivazione del cromosoma X rivela un'ampia variabilità nell'espressione genica legata al cromosoma X nelle femmine. *Nature* 434, pp. 400–404.
- Allen, RC, Zoghbi, HY, Moseley, AB, Rosenblatt, HM e Belmont, JW (1992). La metilazione dei siti HpaII e HhaI in prossimità della ripetizione polimorfica CAG nel gene del recettore degli androgeni umani è correlata all'inattivazione del cromosoma X. *Am. J. Hum. Genet.* 51, 1229–1239.
- Busque, L., Mio, R., Mattioli, J., Brais, E., Blais, N., Lalonde, Y., Maragh, M., and Gilliland, D.G. (1996). Nonrandom X-inactivation patterns in normal females: lyonization ratios vary with age. *Blood* 88, 59–65.
- Gilissen, J., Hehir-Kwa, JY, Thung, DT, van de Vorst, M., van Bon, BW, Willemsen, MH, Kwint, M., Janssen, IM, Hoischen, A., Schenck, A., et al. (2014). Il sequenziamento del genoma identifica le principali cause di grave disabilità intellettiva. *Natura* 511, 344–347.

20. Abdelhaleem, M. (2005). RNA elicasi: regolatori della differenziazione. *Clin. Biochem.* 38, 499–503.
21. Garbelli, A., Beermann, S., Di Cicco, G., Dietrich, U., e Maga, G. (2011). Un motivo unico della proteina DEAD-box umana DDX3 è importante per il legame degli acidi nucleici, l'idrolisi dell'ATP, lo svolgimento di RNA/DNA e la replicazione dell'HIV-1. *PLoS ONE* 6, e19810.
22. Li, Q., Zhang, P., Zhang, C., Wang, Y., Wan, R., Yang, Y., Guo, X., Huo, R., Lin, M., Zhou, Z. e Sha, J. (2014). DDX3X regola la sopravvivenza cellulare e il ciclo cellulare durante lo sviluppo embrionale precoce del topo. *J. Biomed. Res.* 28, 282–291.
23. Schröder, M. (2010). La proteina DEAD-box 3 umana svolge molteplici funzioni nella regolazione genica e nel controllo del ciclo cellulare ed è un bersaglio primario per la manipolazione virale. *Biochem. Pharmacol.* 79, 297–306.
24. Kasim, V., Wu, S., Taira, K. e Miyagishi, M. (2013). Determinazione del ruolo di DDX3, un fattore coinvolto nella
Percorso RNAi utilizzando una libreria di espressione shRNA. *PLoS ONE* 8, e59445.
25. Cruciati, CM, Dolde, C., de Groot, RE, Ohkawara, B., Reinhard, C., Korswagen, HC e Niehrs, C. (2013). L'RNA elicasi DDX3 è una subunità regolatrice della caseina chinasi 1 nella segnalazione di Wnt- γ -catenina. *Science* 339, 1436–1441.
26. Bellipanni, G., Varga, M., Maegawa, S., Imai, Y., Kelly, C., Myers, AP, Chu, F., Talbot, WS e Weinberg, ES (2006).
Ruoli essenziali e opposti delle γ -catenine del pesce zebra nella formazione delle strutture assiali dorsali e del neuroectoderma. *Sviluppo* 133, 1299–1309.
27. Caneparo, L., Huang, Y.-L., Staudt, N., Tada, M., Ahrendt, R., Kazanskaya, O., Niehrs, C. e Houart, C. (2007). Dickkopf-1 regola i movimenti di gastrulazione modulando in modo coordinato le attività della catenina Wnt/b e di Wnt/PCP, attraverso l'interazione con l'omologo di tipo Dally Knypek. *Genes Dev.* 21, 465–480.
28. Kelly, C., Chin, AJ, Leatherman, JL, Kozlowski, DJ e Weinberg, ES (2000). La segnalazione mediata dalla (beta)-catenina controllata dalla madre è necessaria per la formazione dell'organizzatore nel pesce zebra. *Development* 127, 3899–3911.
29. Kelly, GM, Erezylmaz, DF e Moon, RT (1995). L'induzione di un asse embrionale secondario nel pesce zebra si verifica a seguito della sovraespressione di beta-catenina. *Mech. Dev.* 53, 261–273.
30. Kumar, S., Zigman, M., Patel, TR, Trageser, B., Gross, JC, Rahm, K., Boutros, M., Gradl, D., Steinbeisser, H., Holstein, T., et al. (2014). La dissezione molecolare dell'interazione Wnt3a-Frizzled8 rivela determinanti essenziali e modulatori dell'attività di segnalazione di Wnt. *BMC Biol.* 12, 44.
31. Lekven, AC, Thorpe, CJ, Waxman, JS e Moon, RT (2001). Il gene wnt8 di zebrafish codifica due proteine wnt8 su un trascritto bicistronico ed è necessario per la struttura del mesoderma e del neuroectoderma. *Dev. Cell* 1, 103–114.
32. Turner, TN, Sharma, K., Oh, EC, Liu, YP, Collins, RL, Sosa, MX, Auer, DR, Brand, H., Sanders, SJ, Moreno-De-Luca, D., et al. (2015). Perdita della funzione della d-catenina nell'autismo grave. *Natura* 520, 51–56.
33. Westerfield, M. (1995). Il libro del pesce zebra (Eugene, OR: University of Oregon Press).
34. Wu, W., Glinka, A., Delius, H. e Niehrs, C. (2000). L'antagonismo reciproco tra dickkopf1 e dickkopf2 regola la segnalazione di Wnt/beta-catenina. *Curr. Biol.* 10, 1611–1614.
35. Andoniadou, CL, Signore, M., Young, RM, Gaston-Massuet, C., Wilson, SW, Fuchs, E. e Martinez-Barbera, JP (2011).
La repressione dei target di Wnt/ γ -catenina mediata da HESX1 e TCF3 è necessaria per il normale sviluppo del proencefalo anteriore. *Sviluppo* 138, 4931–4942.
36. Najm, FJ, Lager, AM, Zaremba, A., Wyatt, K., Caprariello, AV, Factor, DC, Karl, RT, Maeda, T., Miller, RH e Tesar, PJ (2013). Riprogrammazione dei fibroblasti, mediata da fattori di trascrizione, in cellule progenitrici oligodendrocitarie mielinogeniche espandibili. *Nat. Biotechnol.* 31, 426–433.
37. Mentink, R.A., Middelkoop, T.C., Rella, L., Ji, N., Tang, C.Y., Betist, M.C., van Oudenaarden, A., e Korswagen, H.C. (2014). La modulazione intrinseca cellulare della segnalazione Wnt controlla la migrazione dei neuroblasti in *C. elegans*. *Dev. Cell* 31, 188–201.
38. Zhang, S., Li, J., Lea, R., Vleminckx, K. e Amaya, E. (2014).
Fzf2 promuove la differenziazione neuronale attraverso l'attivazione localizzata della segnalazione Wnt/ γ -catenina durante lo sviluppo del proencefalo. *Sviluppo* 141, 4794–4805.
39. Kuechler, A., Willemsen, MH, Albrecht, B., Bacino, CA, Bartholomew, DW, van Bokhoven, H., van den Boogaard, MJ, Bramswig, N., Buettner, C., Cremer, K., et al. (2015). **Le mutazioni de novo nella beta-catenina (CTNNB1) sembrano essere una causa frequente di disabilità intellettiva: ampliando lo spettro mutazionale e clinico.** *Ronzio. Genetta.* 134, 97–109.
40. Tucci, V., Kleefstra, T., Hardy, A., Heise, I., Maggi, S., Willemsen, MH, Hilton, H., Esapa, C., Simon, M., Buenavista, MT, et al. (2014). Mutazioni dominanti della γ -catenina causano disabilità intellettiva con caratteristiche sindromiche riconoscibili. *J. Clin. Invest.* 124, 1468–1482.
41. Rauch, A., Wiczorek, D., Graf, E., Wieland, T., Ende, S., Schwarzmayer, T., Albrecht, B., Bartholdi, D., Beygo, J., Di Donato, N., et al. (2012). Gamma di mutazioni genetiche associate a grave disabilità intellettiva sporadica non sindromica: uno studio di sequenziamento dell'esoma. *Lancet* 380, 1674–1682.
42. Sekiguchi, T., Iida, H., Fukumura, J. e Nishimoto, T. (2004).
L'isoforma umana DDX3Y, codificata dal gene Y dell'RNA elicasi DDX3, recupera una linea cellulare mutante ET24 di criceto sensibile alla temperatura con una mutazione DDX3X. *Exp. Cell Res.* 300, pp. 213–222.
43. Ditton, HJ, Zimmer, J., Kamp, C., Rajpert-De Meyts, E., e Vogt, PH (2004). Il gene AZFa DBY (DDX3Y) è ampiamente trascritto, ma la proteina è limitata alle cellule germinali maschili dal controllo della traduzione. *Hum. Mol. Genet.* 13, 2333–2341.
44. Foresta, C., Ferlin, A. e Moro, E. (2000). L'analisi della delezione e dell'espressione dei geni AZFa sul cromosoma Y umano ha rivelato un ruolo importante per DBY nell'infertilità maschile. *Hum. Mol. Genet.* 9, 1161–1169.
45. Ferlin, A., Moro, E., Rossi, A., Dallapiccola, B., e Foresta, C. (2003). La regione del fattore di azoospermia b (AZFb) del cromosoma Y umano : analisi di sequenza, struttura e delezione negli uomini infertili. *J. Med. Genet.* 40, 18–24.

La rivista americana di genetica umana

Dati supplementari

Le mutazioni in *DDX3X* sono una causa comune di disabilità intellettiva inspiegabile con effetti specifici di genere sulla segnalazione Wnt

Lot Snijders Blok, Erik Madsen, Jane Juusola, Christian Gilissen, Diana Baralle, Margot

RF Reijnders, Hanka Venselaar, Céline Helsmoortel, Megan T. Cho, Alexander

Hoischen, Lisenka Vissers, Tom S. Koemans, Willemijn Wissink-Lindhout, Evan E.

Eichler, Corrado Romano, Hilde Van Esch, Connie Stumpel, Maaïke Vreeburg, Eric

Smeets, Karin Oberndorff, Bregje WM van Bon, Marie Shaw, Jozef Gecz, Eric Haan,

Melanie Bienek, Corinna Jensen, Bart L. Loeys, Anke Van Dijck, A. Micheil Innes, Hilary

Racher, Sascha Vermeer, Nataliya Di Donato, Andreas Rump, Katrina Tatton-Brown,

Michael J. Parker, Alex Henderson, Sally A. Lynch, Alan Fryer, Alison Ross, Pradeep

Vasudevan, Usha Kini, Ruth Newbury-Ecob, Kate Chandler, Alison Male, il DDD

Studio, Sybe Dijkstra, Jolanda Schieving, Jacques Giltay, Koen LI van Gassen,

Janneke Schuurs-Hoeijmakers, Perciliz L. Tan, Igor Pediaditakis, Stefan A. Haas, Kyle

Curatori: Patrick Reed, Kristin G. Monaghan, Eden Haverfield, Marvin Natowicz, Angela

Myers, Michael C. Kruer, Quinn Stein, Kevin A. Strauss, Karlla W. Brigatti, Katherine

Keating, Barbara K. Burton, Katherine H. Kim, Joel Charrow, Jennifer Norman, Audrey

Foster-Barber, Antonie D. Kline, Amy Kimball, Elaine Zackai, Margaret Harr, Joyce Fox,

Julie McLaughlin, Kristin Lindstrom, Katrina M. Haude, Kees van Roozendaal, Han

Brunner, Wendy K. Chung, R. Frank Kooy, Rolph Pfundt, Vera Kalscheuer, Sarju G.

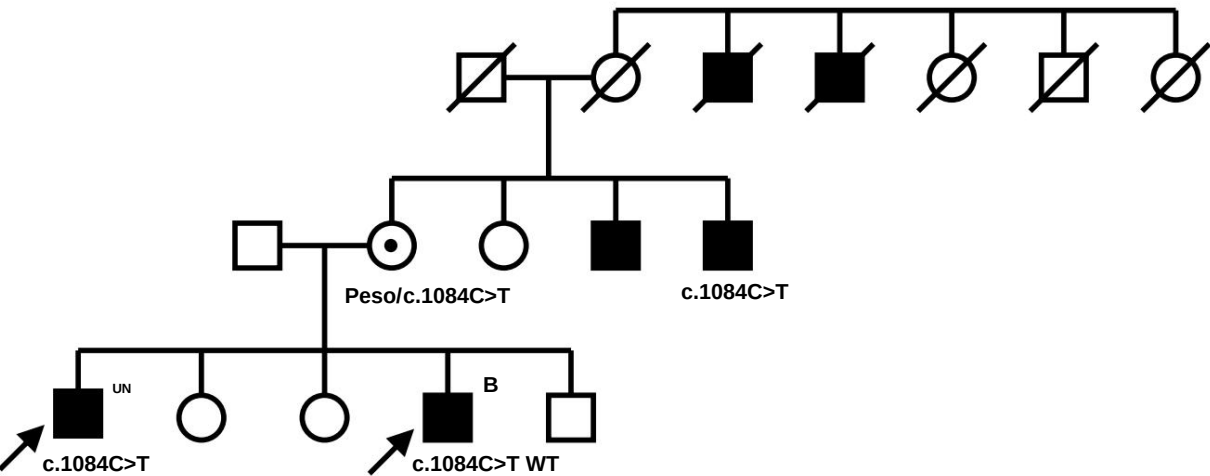
Mehta, Nicholas Katsanis e Tjitske Kleefstra

Ringraziamenti supplementari

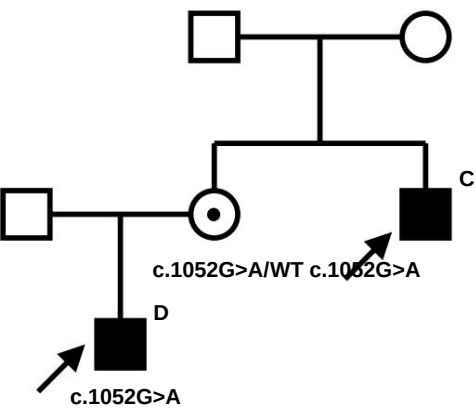
Lo studio DDD presenta una ricerca indipendente commissionata dall'Health Innovation Challenge Fund (numero di sovvenzione HICF-1009-003), una partnership di finanziamento parallelo tra il Wellcome Trust e il Dipartimento della Salute, e dal Wellcome Trust Sanger Institute (numero di sovvenzione WT098051). Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono quelle degli autori e non necessariamente quelle del Wellcome Trust o del Dipartimento della Salute. Lo studio DDD ha ottenuto l'approvazione del Comitato Etico per la Ricerca del Regno Unito (10/H0305/83 concessa dal Cambridge South REC e GEN/284/12 concessa dal Republic of Ireland REC). Il team di ricerca ringrazia il National Institute for Health Research per il supporto fornito dal Comprehensive Clinical Research Network.

Figura S1

Famiglia 1



Famiglia 2



Famiglia 3

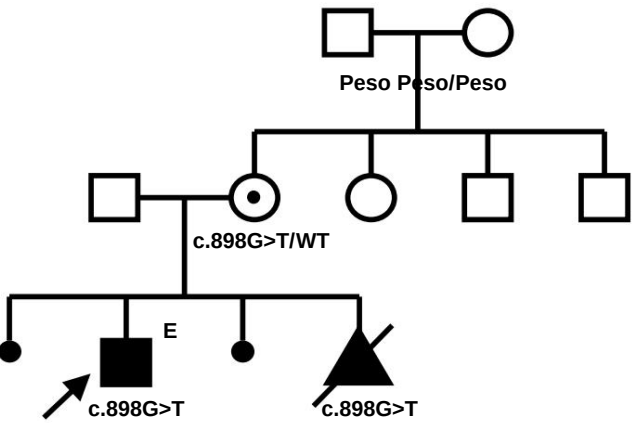


Figura S1: Famiglie con maschi affetti e mutazioni *DDX3X*

Alberi genealogici di famiglie con mutazioni familiari *DDX3X* che mostrano un modello di ereditarietà recessiva legata al cromosoma X. Se l'analisi di segregazione della mutazione *DDX3X* viene eseguita in un membro della famiglia, il risultato è indicato. Nella famiglia 3, l'ultima gravidanza è stata interrotta a causa di anomalie ecografiche simili a quelle del fratello affetto. La mutazione *DDX3X* è stata trovata retrospettivamente nel DNA del feto maschio e si è rivelata *de novo* nella madre sana di questa famiglia. Le lettere indicate nei soggetti affetti corrispondono alle lettere menzionate nella Tabella S2.

Figura S2

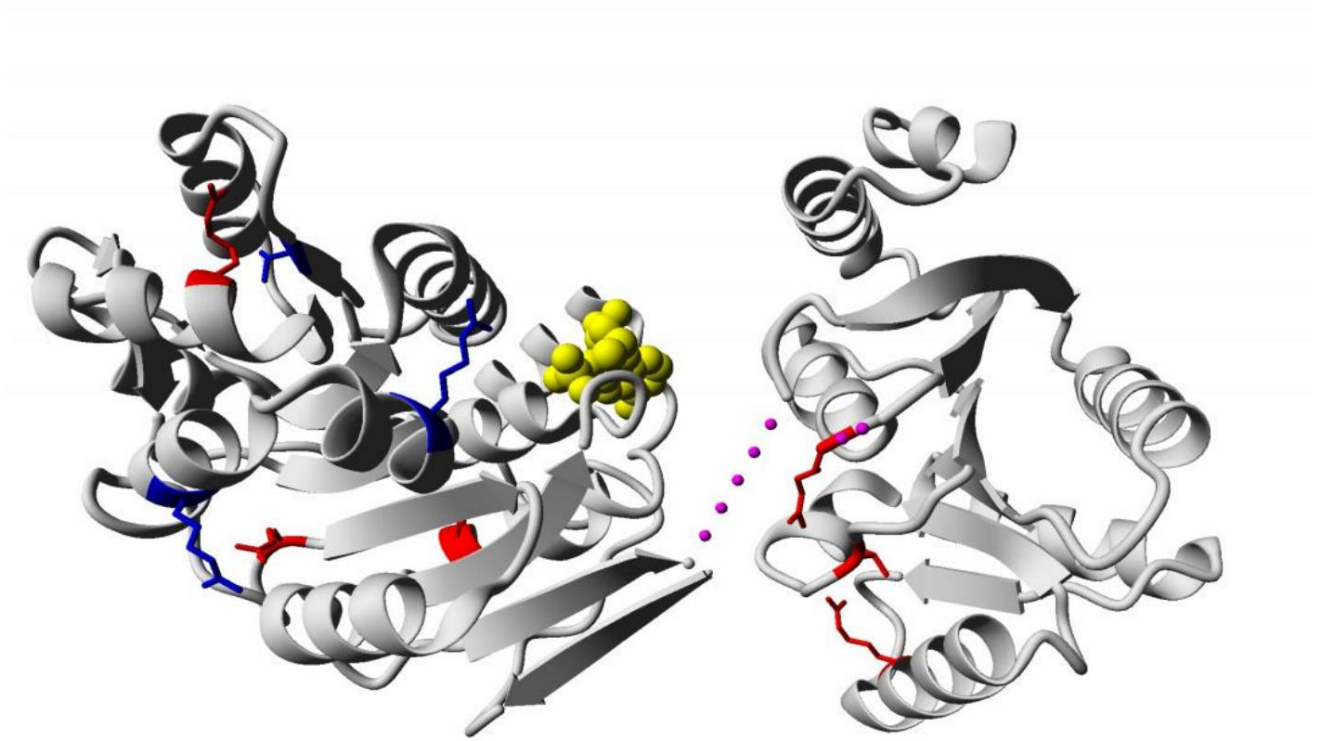


Figura S2: Posizione di diverse sostituzioni di aminoacidi rappresentative nel modello tridimensionale di DDX3X

Struttura proteica tridimensionale di DDX3X con il dominio di legame dell'ATP dell'elicasi a sinistra e il dominio C-terminale dell'elicasi a destra. Le sostituzioni amminoacidiche nelle femmine sono mostrate in rosso, mentre quelle nei maschi affetti sono in blu. Tutte le sostituzioni amminoacidiche sono mostrate con

Catene laterali. L'AMP (giallo) è mostrato nella tasca di legame nucleotidica di DDX3X. I linker flessibili sono colorati in rosa. Le conseguenze strutturali delle diverse mutazioni in DDX3X sono state analizzate utilizzando la struttura proteica risolta sperimentalmente nel file PDB 2i4i. Abbiamo utilizzato il Twinset YASARA & WHAT IF per studiare la struttura1;

Figura S3

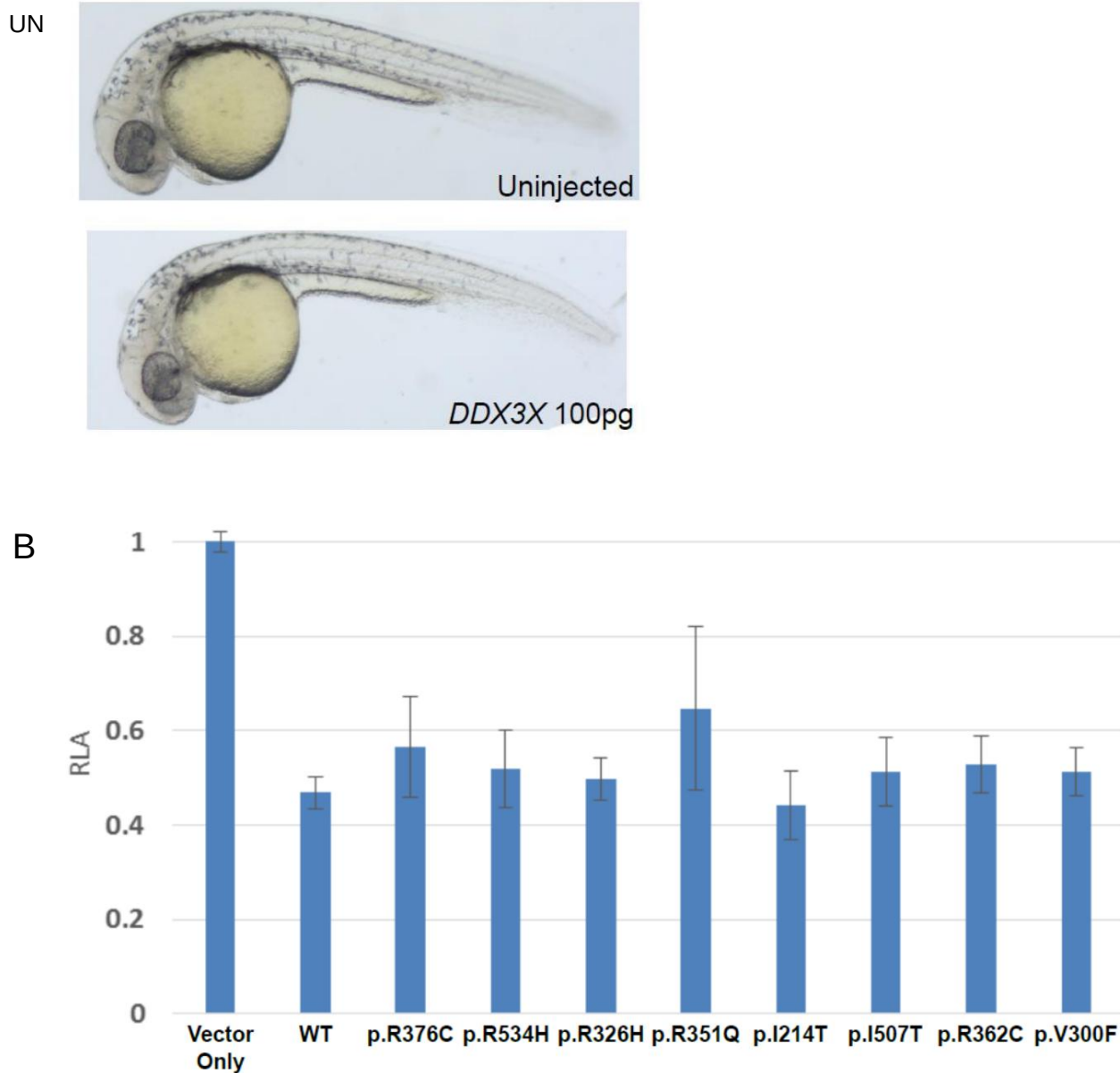


Figura S3: La sovraespressione delle varianti *DDX3X* non produce alterazioni nella segnalazione Wnt

(A) Embrioni di pesce zebra sono stati iniettati con 100 pg di mRNA di *DDX3X* contenente la sequenza wild-type o le varianti non sinonime riscontrate negli individui affetti. A 36 ore dalla fecondazione (hpf), gli embrioni sono stati fenotipizzati visivamente. Non sono stati riscontrati difetti apparenti nello sviluppo né con *DDX3X* wild-type né con la variante (non mostrata). (B) Saggio TOPFLASH in cellule HEK293T che sovraesprimono *DDX3X* in pCS2+.

DDX3X wild-type mostra costantemente una riduzione del 50% nell'attivazione della γ -catenina mediata da *WNT3A*, come dimostrato dalla ridotta attività della luciferasi rispetto al controllo con solo vettore. Nessuna variante degli individui affetti ha causato una differenza significativa nella soppressione della segnalazione di *WNT3A* in questo test. Ogni barra rappresenta N > 3 repliche biologiche, ciascuna eseguita in triplicato e normalizzata internamente a 1) attività della renilla per pozzetto e 2) cellule trasfettate non stimolate. Questi sono stati quindi normalizzati solo al vettore. Le barre di errore sono SEM per le 3 repliche.

Figura S4

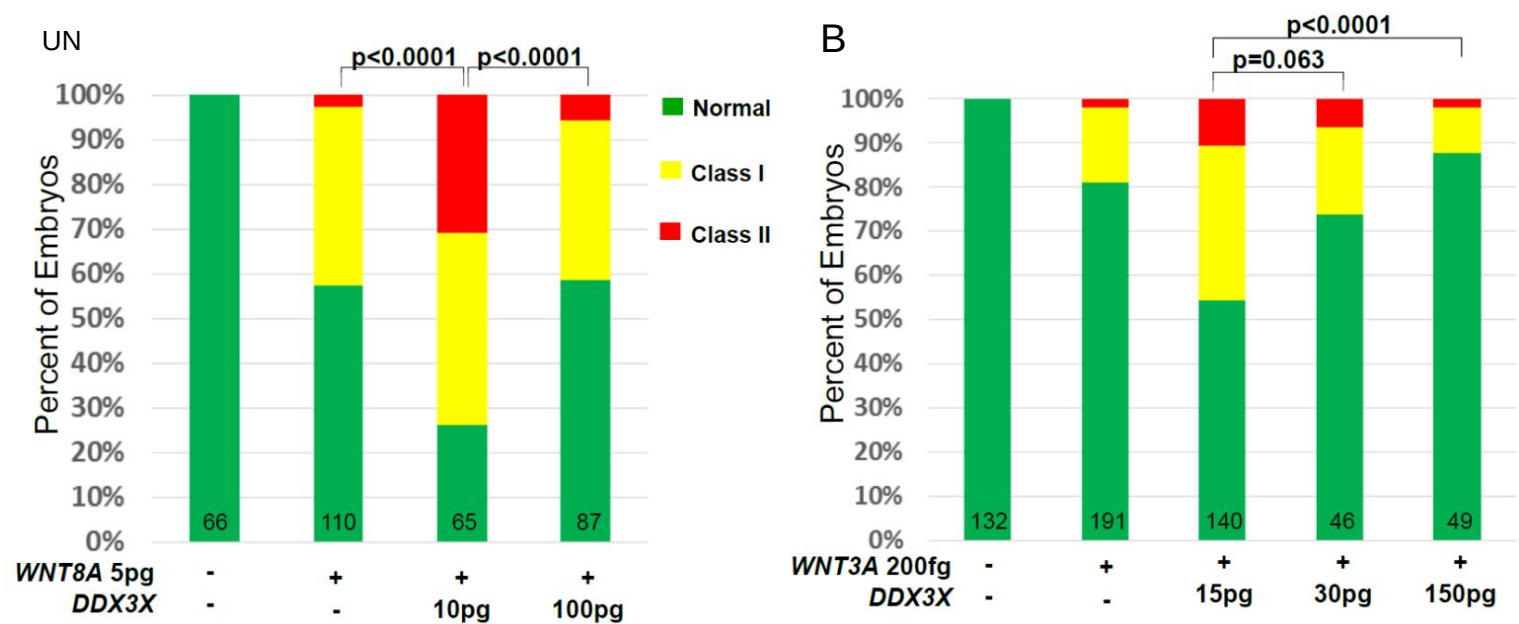


Figura S4: La co-iniezione di *DDX3X* e *WNT8A* produce gli stessi cambiamenti dose-dipendenti nella ventralizzazione come *WNT3A*

(A) Embrioni di pesce zebra sono stati iniettati con 5pg di mRNA di *WNT8A* con o senza mRNA di *DDX3X* wild-type a dosi variabili. Gli embrioni sono stati valutati 48 ore dopo la fecondazione per il grado di ventralizzazione come in Figura 3. Lo stesso aumento della ventralizzazione mediata da *WNT8A* è stato osservato a basse dosi di *DDX3X*, che è invertito a dosi elevate. (B) Effetto dose-risposta di *WNT3A* e *DDX3X* a dosi più elevate di *DDX3X*. Lo stesso test è stato eseguito come in Figura 3 con valutazione della ventralizzazione (normale, Classe I, Classe II). Come è stato riscontrato per *WNT8A*, *DDX3X* aumenta la ventralizzazione mediata da *WNT3A* a dosi più basse, ma migliora il fenotipo a dosi più elevate. dosi.

Tabella S1: Dettagli clinici delle femmine affette da varianti *de novo* DDX3X

[illegible]

DD = ritardo dello sviluppo, Mod = moderato, NA = non applicabile, NP = non eseguito

Tabella S2: Dettagli clinici dei maschi affetti da varianti DDX3X

Famiglia 1	Altamente				Borderline-lieve	- +	+ - + - -
	asimmetrica (>95%)	Individuo B	36 anni	0 deviazione standard	Blando	- -	+ - + - -
Famiglia 2	Non informativo	Individuo C	42 anni	-4,5 deviazione standard	Moderare-acuto	+ -	- + - - -
		Individuo D	24 anni	-3,5 deviazione standard	Moderare-acuto	+ -	- - - - -
Famiglia 3	Distorsione casuale (68/32)	Individuale E	5 anni	+1,8 deviazione standard	Acuto	+ -	+ + + + +

Tabella S3: Conseguenze previste di diverse sostituzioni di amminoacidi sulla funzione e sulla struttura delle proteine

		Nucleotide modifica	Aminoacido modifica	Impatto proposto su DDX3X basato sull'analisi proteica
Femmine	Individuo 1 c.1126C>T Arg376Cys	Individuo 5		Interrompe la struttura locale, la regolazione delle proteine potrebbe essere compromessa.
	c.1601G>A Arg534His Individuo 6 c.641T>C Ile214Thr Individuale 7 c.1520T>C Ile507Thr	Individuo 15		Possibile interruzione di un sito funzionale all'interno del dominio elicasi C-terminale. La mutazione potrebbe modificare leggermente il ripiegamento della tasca di legame del ligando. Si prevede che la mutazione influisca sulla struttura e sul ripiegamento del dominio C-terminale.
	Individuo 8 c.977G>A Arg326His c.1440A>T Arg480Ser	Maschi Famiglia 1		Grave alterazione della struttura locale, che potrebbe causare problemi con il ripiegamento delle proteine. La mutazione potrebbe influenzare la stabilità e il ripiegamento del dominio C-terminale.
c.1084C>T	Arg362Cys Famiglia 2 c.1052G>A Famiglia 3 c.898G>T Val300Phe	Arg351Gln		Disturbo delle interazioni ioniche e dei legami idrogeno, che potrebbe influire sul legame o sulla regolazione del ligando. Non si prevedono effetti gravi sulla funzione delle proteine. Interrompe le reazioni idrofobiche stabilizzanti, influenzando potenzialmente la regolazione o la formazione di complessi.

I metodi utilizzati per prevedere l'impatto sulla struttura della proteina DDX3X sono mostrati nella Figura S2.

Riferimenti supplementari

1. Krieger, E., Koraimann, G. e Vriend, G. (2002). Aumento della precisione dei modelli comparativi con YASARA NOVA, un campo di forza autoparametrizzante. *Proteins* 47, 393-402.
2. Vriend, G. (1990). WHAT IF: un programma di modellazione molecolare e progettazione di farmaci. *Journal of Molecular Graphics* 8, 52-56, 29.